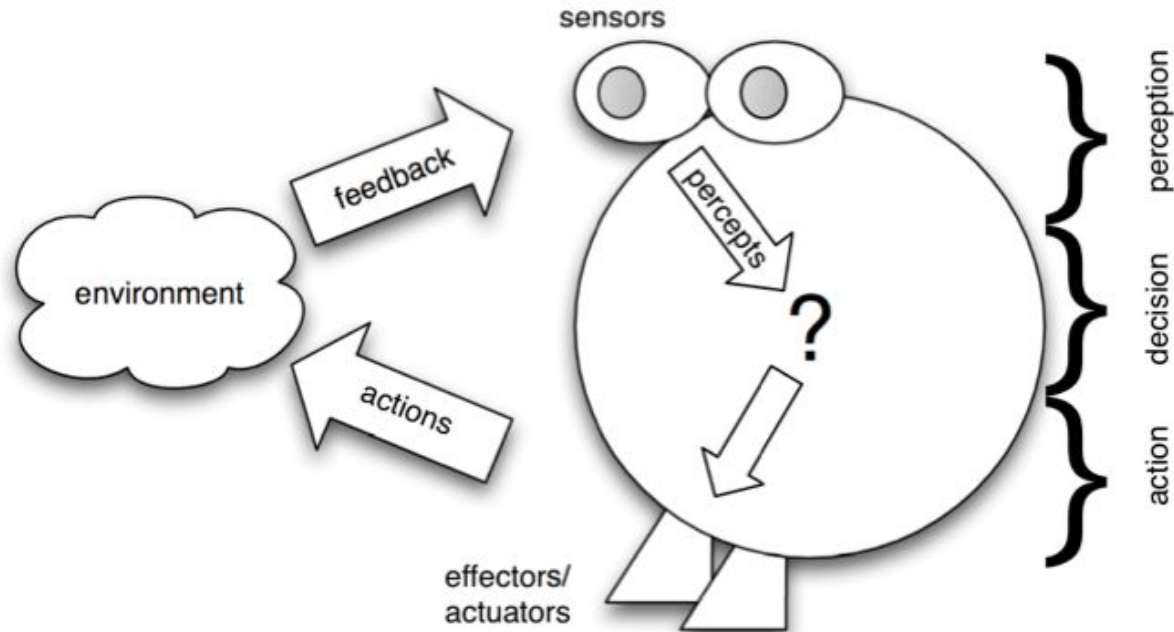




KRR - Agentes

Prof. Elder Santos

Agente e seu ambiente





Agentes (definições)

- Um agente é um sistema computacional capaz de **atuação independente** (autônoma) em prol de seu usuário ou dono (descobrendo o que fazer para alcançar seus objetivos ao invés de “receber ordens constantemente”)
- “Um agente é um sistema computacional que está **situado em um ambiente** e que é **capaz de agir autonomamente** neste ambiente para atingir seus objetivos de projeto”



Agentes Inteligentes (características/possibilidades)

- **Reatividade** (reage em tempo hábil ao ambiente)
- **Pró-atividade** (explora possibilidades, o que realizar)
- **Autonomia** (capacidade de decisão em prol de um objetivo, como realizar)
- **Sociabilidade** (cooperação, coordenação, negociação)
- **Localidade** (inserido em um ambiente – atuação/percepção)
- Um **agente inteligente** é uma entidade autônoma, que contextualizada temporalmente em um **ambiente dinâmico**, capaz de racionalmente equilibrar seu comportamento pró-ativo e reativo



Teoria da Intencionalidade

- Teoria fundamentada na psicologia que descreve e explica o comportamento humano **em termos de atitudes** como crenças, desejos, esperanças, medos,
- Ex: Ciclano pegou seu guarda-chuva porque ele **acreditou** que choveria e ele não **desejava** se molhar.
- **Sistemas Intencionais** são entidades (em geral agentes) **cujo comportamento pode ser definido através da atribuição** de crenças, desejos, esperanças, racionalidade, etc.
- Perspectiva/Paradigma Intencional

Termômetro como um agente

Agente: termômetro

Crenças: temperatura do ambiente

Desejos: informar a temperatura

Raciocínio Prático: se acredito que N é a temperatura atual, exibir N





Faz Sentido?

Apesar da descrição intencional ser consistente

Ela não agrega nada, **pois entendemos o mecanismo** do termômetro bem o suficiente para especificá-lo mecanicamente

Quanto **mais sabemos sobre um sistema, menos precisamos de explicações** intencionais do seu comportamento

Intencionalidade como **abstrações e metáforas** para desenvolver sistemas complexos



Componentes intencionais: B, D e I

- **Crenças**: o que o agente sabe do mundo e sobre si mesmo
- **Desejos**: o que o agente quer (pode ser contraditório)
 - Estados do mundo desejados
 - Consideram as crenças para verificar sua viabilidade
- **Intenções**: desejos que o agente está comprometido a realizar
 - Levam às Ações



Raciocínio Prático

Raciocínio dirigido à ações – processo de decidir o que fazer

Bratman, 1990

Rac. Prático é o problema de **avaliar** os **prós e contras de opções possíveis**, sendo que os prós e contras são fornecidos pelo que o agente **deseja** e valoriza bem como pelo o que ele **acredita**.



Componentes/Etapas do Raciocínio Prático

- **Deliberação**
 - Decidir qual estado de mundo deseja-se alcançar
 - Preferências, equilíbrio entre alternativas
- O processo deliberativo produz **Intenções**
- **Raciocínio instrumental** (*means-end reasoning*)
 - Decidir **como** alcançar **o estado de mundo desejado**
 - Ações apropriadas, organização das atividades
 - Planejamento
- O rac. Instrumental produz / define **Planos**
- Limitação de recursos e ambiente dinâmico



Exemplo Deliberação (1 - desejos possíveis)

B (crenças):

salaSIN('ine210').
horarioSIN('18:30', '3a').
estouEm('CTC').
horaAtual('18:30', '3a').
estouComFome.

D (desejos):

aulaMinistrada
jantei



Exemplo Deliberação (1 - desejos possíveis)

B (crenças):

salaSIN('ine210').
horarioSIN('18:30', '3a').
estouEm('CTC').
horaAtual('18:30', '3a').
estouComFome.

D (desejos):

aulaMinistrada
jantei

Ação	Requisito	Resultado
darAula	estouEm('CTC')	dandoAula E aulaMinistrada
perguntar	emAula	alunoAtento
irPara	localização	estouEm(localização)
comer	estouEm('casa')	semFome E jantei

Exemplo Deliberação (2 - desejos consistentes)

B (crenças):

salaSIN('ine210').
horarioSIN('18:30', '3a').
estouEm('CTC').
horaAtual('18:30', '3a').
estouComFome.
tenhoNetflix.

D (desejos):

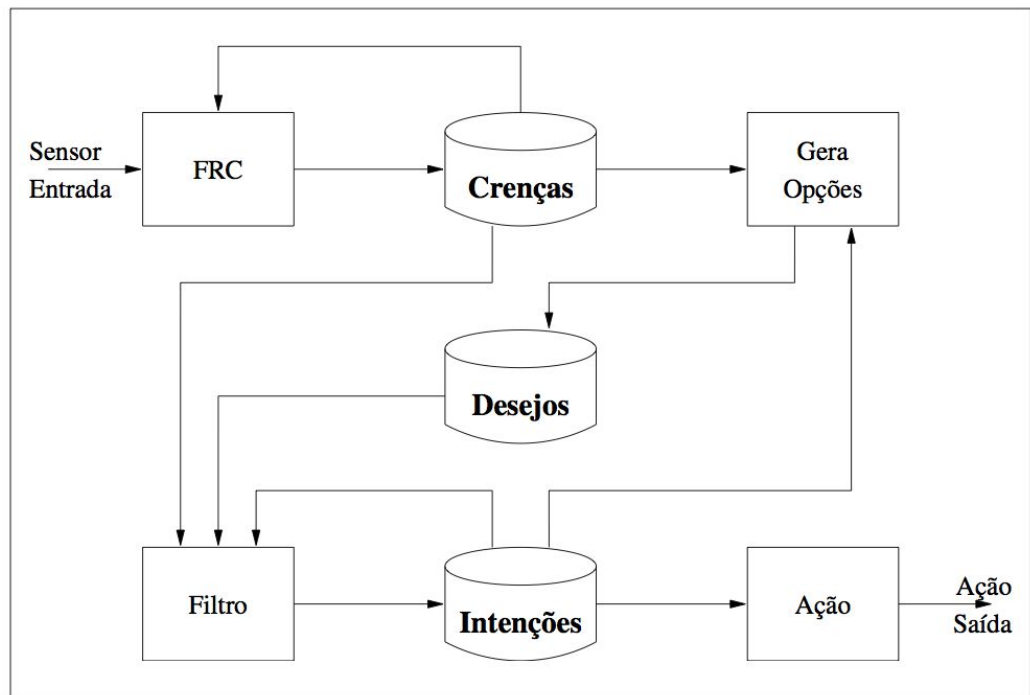
alunosAtentos
ensinar('agentes')
jantei
assistindoStrgrThings

I (intenções):

aulaMinistrada
emAula

Ação	Requisito	Resultado
...	...	...
desligar	tenhoNetflix	assistindoStrgrThings E not emAula E emCasa

BDI + Raciocínio: Arquitetura BDI





Algoritmo BDI

```
1.  $B \leftarrow B_0$ ;      /*  $B_0$  are initial beliefs */
2.  $I \leftarrow I_0$ ;    /*  $I_0$  are initial intentions */
3. while true do
4.   get next percept  $\rho$  via sensors;
5.    $B \leftarrow brf(B, \rho)$ ;
6.    $D \leftarrow options(B, I)$ ;
7.    $I \leftarrow filter(B, D, I)$ ;
8.    $\pi \leftarrow plan(B, I, Ac)$ ; /*  $Ac$  is the set of actions */
9.   while not ( $empty(\pi)$  or  $succeeded(I, B)$  or  $impossible(I, B)$ ) do
10.     $\alpha \leftarrow$  first element of  $\pi$ ;
11.     $execute(\alpha)$ ;
12.     $\pi \leftarrow$  tail of  $\pi$ ;
13.    observe environment to get next percept  $\rho$ ;
14.     $B \leftarrow brf(B, \rho)$ ;
15.    if  $reconsider(I, B)$  then
16.       $D \leftarrow options(B, I)$ ;
17.       $I \leftarrow filter(B, D, I)$ ;
18.    end-if
19.    if not  $sound(\pi, I, B)$  then
20.       $\pi \leftarrow plan(B, I, Ac)$ 
21.    end-if
22.  end-while
23. end-while
```